

數字系統

教師授課重點 × 學生複習講義
進位表示・進位互換・補數與有號數・
BCD／加三碼／格雷碼／ASCII

本章學習目標

能辨識常用數字系統、完成各進位互換、使用補數表示負數並進行二進位運算，以及完成常用編碼的轉換。

節次	核心內容	學生要會
5-1	十、二、八、十六進位	基底、合法數字、位權
5-2	數字表示法互換	展開法、除法／乘法、分組法
5-3	補數與有號數	$r-1/r$ 補數、範圍、加減與溢位
5-4	BCD 與字元編碼	BCD、加三碼、格雷碼、ASCII

5-1

十、二、八、十六進位表示法

一、位置記數法與位權

基底為 r 的數字系統，只能使用 0 到 $r-1$ 的數字。小數點左側位權依序為 r^0 、 r^1 、 $r^2 \dots$ ，右側位權依序為 r^{-1} 、 $r^{-2} \dots$ 。

$$N = \dots + a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + a_{n-2} r^{n-2} + \dots + a_1 r^1 + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + a_{-2} r^{-2} + \dots$$

數字系統	基底	可用數字	常用標示
二進位	2	0、1	(2) 或 B
八進位	8	0~7	(8) 或 O
十進位	10	0~9	(10) 或 D
十六進位	16	0~9、A~F	(16) 或 H

二、合法數字快速判斷

- 先看基底，再檢查每一位是否小於基底。
- 八進位不能出現 8、9；二進位不能出現 2~9。
- 十六進位中的 A、B、C、D、E、F 分別代表十進位 10~15。

易錯提醒

數字 10 在不同基底代表不同數值： $10(2)=2(10)$ 、 $10(8)=8(10)$ 、 $10(16)=16(10)$ 。

5-2

二、八、十六進位轉成十進位

一、方法：位權展開後相加

每一位數字乘上對應位權，再把各項相加。小數點右側第一位從 r^{-1} 開始。

例 1 | 二進位

$$\begin{aligned} &101101.01(2) \\ &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 32 + 8 + 4 + 1 + 0.25 = 45.25(10) \end{aligned}$$

例 2 | 八進位

$$\begin{aligned} &347.6(8) \\ &= 3 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 6 \times 8^{-1} \\ &= 192 + 32 + 7 + 0.75 = 231.75(10) \end{aligned}$$

例 3 | 十六進位

$$\begin{aligned} &2B.C(16) \\ &= 2 \times 16^1 + 11 \times 16^0 + 12 \times 16^{-1} \\ &= 32 + 11 + 0.75 = 43.75(10) \end{aligned}$$

自我檢查

結果應落在合理範圍。例如 $2B.C(16)$ 一定大於 $2 \times 16=32$ ，且小於 $3 \times 16=48$ 。

5-2

十進位轉成其他進位

一、整數部分：連續除以基底

- 整數連續除以目標基底，記錄每次餘數。
- 由最後一次餘數往回讀，得到整數部分。

二、小數部分：連續乘以基底

- 小數連續乘以目標基底，每次取乘積的整數部分。
- 依計算順序由上往下讀；若無法終止，依題意取位並標示近似。

例 | 73.625(10) 轉換

目標	結果	檢查
二進位	1001001.101(2)	$64+8+1+0.5+0.125$
八進位	111.5(8)	$64+8+1+5/8$
十六進位	49.A(16)	$4 \times 16+9+10/16$

順序口訣

整數除法的餘數倒著讀；小數乘法的整數部分順著讀。

5-2

二、八、十六進位快速互換

一、分組原理

互換	分組大小	原因
二進位 $\leftrightarrow$ 八進位	每 3 位一組	$2^3=8$
二進位 $\leftrightarrow$ 十六進位	每 4 位一組	$2^4=16$

二、分組方向

- 以小數點為中心：整數部分向左分組，小數部分向右分組。
- 不足一組時在最外側補 0；補 0 不可改變原數值。
- 八進位與十六進位互換時，先轉成二進位再重新分組。

例 1 | 1101011.101(2) 轉八進位

001 101 011 . 101 $\rightarrow$ 1 5 3 . 5 $\rightarrow$ 153.5(8)

例 2 | 10111110.011(2) 轉十六進位

1011 1110 . 0110 $\rightarrow$ B E . 6 $\rightarrow$ BE.6(16)

常見錯誤

分組時不可從字串最左端直接開始；一定要以小數點為分界。

5-3

r-1 的補數與 r 的補數

一、核心關係

r 的補數 = $(r-1)$ 的補數 + 1

進位	r-1 的補數	求法	r 的補數
二進位	1 的補數	0、1 互換	2 的補數
八進位	7 的補數	每位以 7 減	8 的補數
十進位	9 的補數	每位以 9 減	10 的補數
十六進位	15 的補數	每位以 F 減	16 的補數

例 1 | 8 位元二進位

00101101 的 1 的補數 = 11010010

00101101 的 2 的補數 = 11010010 + 1 = 11010011

例 2 | 固定 4 位十六進位

3A7C 的 15 的補數 = C583

3A7C 的 16 的補數 = C584

位數必須固定

補數的結果與位數有關。題目若指定 8 位元，就必須補足 8 位後再取補數。

5-3

二進位有號數表示法

一、三種常見表示法

表示法	正數	負數	n 位元範圍
真值表示法	符號位 0	符號位 1，大小不變	$-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$
1 的補數	一般二進位	正數逐位反相	$-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$
2 的補數	一般二進位	正數反相後加 1	$-2^{n-1} \sim +(2^{n-1}-1)$

二、8 位元 2 的補數

可表示範圍：-128~+127

+37 = 00100101

-37 = 11011011

三、負數解碼

若最高位為 1，先取 2 的補數求出大小，再加負號。例如 11101010 反相加 1 得 00010110，因此代表 -22。

最常用表示法

2 的補數只有一個 0，且加減法可共用加法器，因此是數位系統最常用的有號數表示法。

5-3

二進位加減法與溢位

一、基本加法

運算	和	進位
0+0	0	0
0+1 或 1+0	1	0
1+1	0	1
1+1+1	1	1

二、減法改成加法

$A-B = A + (-B) = A + B$ 的 2 的補數

例 | 54-29 (8 位元)

$00110110 + 11100011 = 1\ 00011001$

捨去最高進位，結果為 $00011001 = 25$

三、有號數溢位判斷

- 兩個正數相加卻得到負數，發生溢位。
- 兩個負數相加卻得到正數，發生溢位。
- 異號相加不會發生有號數溢位。最高位進位不等於溢位判斷。

範例

8 位元 $01011011(+91)+00101101(+45)=10001000$ ；兩個正數得到負號結果，因此發生溢位。

5-4

BCD 與加三碼

一、BCD (8421 碼)

每一個十進位數字分別以 4 位元二進位表示；0000～1001 合法，1010～1111 不代表十進位數字。

47(10) → 4、7 分別編碼 → 0100 0111(BCD)

二、加三碼 (Excess-3)

每一個十進位數字先加 3，再以 4 位元表示。加三碼是非加權碼，並具有自補特性。

52(10)

5+3=8 → 1000

2+3=5 → 0101

所以 52(10)=1000 0101(Excess-3)

比較	BCD	加三碼
每位長度	4 位元	4 位元
形成方式	直接轉 8421	BCD 數值加 3
是否加權碼	是	否
特色	適合十進位顯示	自補、可偵測部分非法碼

5-4

格雷碼與 ASCII

一、格雷碼

相鄰數碼只改變一個位元，可降低位置感測器或機械切換時的誤判。

轉換	步驟
二進位 → 格雷碼	最高位照抄；其餘為相鄰兩個二進位位元 XOR
格雷碼 → 二進位	最高位照抄；後一位二進位=前一位二進位 XOR 當前格雷位

101101(2) → 111010(G)

110111(G) → 100101(2)

二、ASCII

標準 ASCII 使用 7 位元，可表示 128 種字元與控制碼。常用規律：數字 '0'=30(16)、大寫 'A'=41(16)、小寫 'a'=61(16)。

字元	十六進位	十進位	7 位元二進位
'0'	30	48	0110000
'7'	37	55	0110111
'A'	41	65	1000001
'K'	4B	75	1001011
'a'	61	97	1100001

重要區別

數字 7 的數值是 7；字元 '7' 的 ASCII 是 37(16)=55(10)。兩者意義不同。

REVIEW

全章重點回顧

主題	一分鐘檢查
合法數字	每一位必須小於基底
轉十進位	位權展開，小數位從 $r \times 1$ 開始
十進位轉換	整數除基底倒讀；小數乘基底順讀
快速互換	二 ↔ 八每 3 位；二 ↔ 十六每 4 位
補數	r 補數 = $(r-1)$ 補數 + 1；位數先固定
2 的補數範圍	n 位元： $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$
溢位	同號相加卻得到異號結果
BCD／加三碼	逐個十進位數字編碼，不是整個數直接轉二進位
格雷碼	相鄰碼只差 1 位；依 XOR 規則互換
ASCII	標準 7 位元；注意字元與數值不同

考前 60 秒

先確認基底與位數，再選轉換方法；遇到補數先補足位元；遇到 BCD／加三碼要逐個十進位數字處理；有號運算最後檢查是否溢位。